

Портфель космических сервисов

AGRI C, ENV A, FLOOD A, TRANS C

Предложение межрегиональному заказчику

CO 1150,8 млн руб.

CASH 410,5 млн руб./год

VRUB 1239 синтет. млн руб./год

Условное решение. Договоры и достигнутые KPI не заявлены.

Пользовательское решение

Услуга	Пользователь и действие
AGRI C	Агроном South: выбрать участок и проверить его перед поливом
ENV A	Эколог VolgaCaspian: назначить пробу и связать её с протоколом
FLOOD A	Штаб FarEast: проверить объекты, дороги и проезды
TRANS C	Диспетчер Central: проверить координаты и ETA, изменить маршрут

Продукт → проверенное действие → возможная польза. ENV/FLOOD: открытая несоперничающая сводка, условное территориальное общественное благо; платные отчёты отдельно. AGRI/TRANS: исключаемая аналитика, условный клубный продукт. A/B/C не научная классификация. ОЗ, PDF с.3-4,7.

Расчёт и ограничения

$CASH = anchor + commercial$

$KCASH = \text{сумма } CASH / \text{сумма } OPEX$

$C0/OPEX/VPUB/CASH$ суммируются, индексы усредняются.

Перебор: 5670 вариантов. Допустимы $BASE: 1031$; $STRESS: 143$.

Девять ограничений проверяются до рейтинга. $STRESS$ меняет лимит $C0$. $VPUB$ не деньги, t_{rep} не окупаемость. $S3-S5$.

MCDA и чувствительность

Одна BASE-шкала для сценариев и альтернатив.
Предварительно объявленные веса команды, не веса жюри.

Вес × множитель	Лидер	Ранг исходного
$v_{pub} \times 0,8$	AGRI C, ENV A, FIRE A, TRANS C	2
$v_{pub} \times 1,2$	AGRI C, ENV A, FLOOD A, TRANS B	2
$c_0 \times 0,8$	AGRI C, ENV A, FLOOD A, TRANS C	1
$c_0 \times 1,2$	AGRI C, ENV A, FIRE A, TRANS C	2

3 из 4 опытов меняют лидера. Финансовые критерии частично коррелируют; score не универсальная оптимальность.

Сопоставимые альтернативы

Стратегия	C0	VPUB/год	CASH/год	Lot gaps/год
Выбор MCDA	1150,8	1239	410,5	2,5
Макс. VPUВ	1297	1766	373,75	8
Мин. C0	1123,5	1020,4	301,25	37,25
Равные веса	1129,8	1199	398	8

Макс. VPUВ добавляет FIRE/INFRA и нарушает STRESS. Мин. C0 уменьшает общественную ценность и меняет ядро на AGRI/TRANS. Равные веса заменяют FLOOD на FIRE.

C0 - млн руб.; потоки - млн руб./год. VPUВ - синтетическая шкала. Совпавший STRESS не отдельный портфель.

Причина выбора и цена отказа

AGRI/TRANS: аграрная и транспортная аналитика с коммерческой компонентой.

ENV/FLOOD: общественные задачи воды и дорог.

FIRE вместо FLOOD меняет пользователя и задачу: пожарная проверка Siberian не заменяет паводки FarEast. INFRA, ARCTIC и SSA в решение не входят.

Слабые места: ENV-гар, общий ЕО-источник, условность весов и неподтверждённые местные права/качество.

Запуск и эксплуатация

Лот	C0	OPEX	Anchor	Comm.	CASH	Gap
AGRI C	254,8	71,25	13,5	114	127,5	0
ENV A	294	78,75	55	21,25	76,25	2,5
FLOOD A	357	94,5	85	11,25	96,25	0
TRANS C	245	66,5	20,25	90,25	110,5	0
Итого	1150,8	311	173,75	236,75	410,5	2,5

C0 - млн руб.; потоки - млн руб./год. Баланс 99,5; net-gap 0; ENV-gap 2,5. ENV сверх anchor покрывает экологический заказчик. Без трансфертов.

C0 - заказчики/кооператив; OPEX - операторы. Финансирование и ликвидность подтвердить до запуска.

Доступ и договорная ответственность

Режим / услуги	Условия	Независимая приёмка
A / ENV, FLOOD	Бесплатные недискриминационные сводки, актуальность и зоны пропусков	Эколог с лабораторией; штаб с дорожным инженером
C / AGRI, TRANS	Ограниченный anchor, заказная аналитика, индивидуальные данные по правам	Агроном; диспетчерский приёмщик

Проверить зрелость, спрос, поставщиков и критичность. Зрелый сервис - измеримая приёмка; неизвестное применение - пилот: AGRI сезон, ENV цепочка проб, FLOOD событие, TRANS маршрут. Readiness не TRL. O1 с.7-11.

Заказчик: местные данные/ресурс; поставщик: версии/качество. Пользователь → ответ поставщика → версия приёмщика. Оплата принятого объёма, права истории согласуются заранее. O2 с.10-11.

STRESS: прежний состав допустим



C0 и лимиты в млн руб. Изменяется бюджетный потолок.

Запас 149,2 → 29,2 млн руб. RETAIN: метрики, деньги, доступ и ENV-гар неизменны.

Заказчик и плательщики подтверждают полный запуск, эксплуатацию, адресный гар и местную приёмку до необратимых обязательств. Поздний переход имеет неизвестную стоимость.

Риски и перенос услуги

Услуга	Проверка / местная адаптация
AGRI	Сопоставимый сезон, полевой журнал, вода и урожайность
ENV	Связка сигнал-проба-протокол и доступная лаборатория
FLOOD	Контроль дороги/склона, актуальность и схема реагирования
TRANS	Раздельно PNT, доставка координат, ETA и фактическое прибытие

Плановая смена: акт, исправление, конкурс, разрешённая история, контроль кандидата и приёмка. При внезапной потере - уведомить, пометить устаревание и остановить неподдерживаемый результат. AGRI: поле; ENV: доступная лаборатория; FLOOD: достижимые обследования; TRANS: существующий ручной канал. Без ресурса - приостановка.

Резерв не заменяет сплошной EO/GNSS; права после прекращения доступа и независимость кандидата проверить. Миграция и срок восстановления неизвестны. O4 физ.с.84,88-89; O5 с.12-14.

План пилота и критерий завершения

Месяцы	Результат / владелец
1-2	Условия, baseline, финансирование / заказчик
3-4	Конкурс, права, проекты договоров / закупщик
5-7	Местная проверка; пилот неопределённого / операторы
8-9	Контроль ошибок и переноса / приёмщики
10-12	Новая площадка и обучение / принимающий заказчик

12 месяцев - A03. Все 10 KPI плановые: качество услуги, её применение и эффект отдельно. Baseline/цели неизвестны, протокол в R1. Пользовательская обратная связь → ответ поставщика → принятая версия и перенос. Нет сезона/события/ресурса - промежуточный итог. O2 с.10-11; O3 с.6-8.

Живая демонстрация инструмента

1. «Реализация»: загрузить сохранённый состав в конструктор.
2. BASE / STRESS: проверить лимит и запас C0.
3. Изменить режим или лот: увидеть новый расчёт и ограничения.
4. Сравнить альтернативы и скачать показанный выпуск.

Это действия в работающем локальном приложении, не изображение результата. Ручной портфель не меняет смысл сохранённых PDF.

Воспроизведение: `python scripts/build_submission.py --output-dir out/m5. S1-S5, E1-E3/E5 и O1-O5:` страницы, DOI, тезисы/границы в записке, `docs/sources.md` и `bundle.json`. Предоставленные статьи прочитаны по указанным страницам; их внешняя библиография не проверялась. Полные PDF частные, публикация не выполнена.